

Sistemas Fuzzy Mamdani e Takagi-Sugeno

Leonardo Vieira Guimarães

Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, CEFET-MG

June 11, 2025

Sumário

Sistema Mamdani

Sistema Takagi-Sugeno

Sistema Mamdani: Controle de Ventilação

- ▶ Entradas: Temperatura interna, Umidade relativa, Número de pessoas
- ▶ Saída: Intensidade da ventilação (fraca, moderada, forte)
- ▶ Funções de pertinência: triangulares
- ▶ Base de regras: 9 regras baseadas em conforto térmico
- ▶ Operadores: AND (mínimo), OR (máximo, soma)
- ▶ Defuzzificação: Centroide, Média do Máximo, Bissetriz

Particionamento dos Universos de Discurso

- ▶ Temperatura: baixa (15-22), média (18-30), alta (25-35)
- ▶ Umidade: baixa (20-45), média (35-85), alta (70-100)
- ▶ Pessoas: poucas (0-7), moderado (3-17), muitas (12-20)
- ▶ Ventilação: fraca (0-4), moderada (2-8), forte (6-10)

Base de Regras Fuzzy - Mamdani

- ▶ Se temperatura alta OU umidade alta OU pessoas muitas então ventilação forte
- ▶ Se temperatura média E umidade média E pessoas moderado então ventilação moderada
- ▶ Se temperatura baixa E umidade baixa E pessoas poucas então ventilação fraca
- ▶ Se temperatura alta E umidade baixa então ventilação moderada
- ▶ Se temperatura média E pessoas muitas então ventilação forte
- ▶ Se umidade alta E pessoas poucas então ventilação moderada
- ▶ Se temperatura baixa OU umidade baixa então ventilação fraca
- ▶ Se pessoas moderado E umidade média então ventilação moderada
- ▶ Se temperatura média E umidade alta então ventilação forte

Exemplo de Inferência Fuzzy (Cenário 1)

- ▶ Entradas: temperatura=28, umidade=80, pessoas=15
- ▶ Fuzzificação: $\text{temp_media}(28) \approx 0.33$, $\text{temp_alta}(28) \approx 0.30$, $\text{umid_alta}(80) \approx 0.33$, $\text{pess_muitas}(15) \approx 0.37$
- ▶ Regras ativadas: R1, R2, R5, R8, R9
- ▶ Agregação: máximo das saídas das regras ativadas
- ▶ Defuzzificação: centroide, média do máximo, bissetriz

Sistema Takagi-Sugeno: Aproximação de Função

- ▶ Função alvo: $f(x) = e^{-x/5} \cdot \sin(3x) + 0.5 \cdot \sin(x)$, $x \in [0, 10]$
- ▶ 3 regras (Baixo, Médio, Alto)
- ▶ Funções de pertinência: Gaussianas, Triangulares, Trapezoidais
- ▶ Consequentes: Constantes (ordem zero) e lineares (primeira ordem)
- ▶ Otimização: Gradiente descendente para consequentes

Principais Resultados

- ▶ Mamdani: decisões qualitativas coerentes, diferenças pequenas entre técnicas de defuzzificação.
- ▶ Takagi-Sugeno: RMSE (ordem zero, gaussiana): ≈ 0.46 ; RMSE (triangular/trapezoidal): ≈ 0.35 ; RMSE otimizado: ≈ 0.41 .
- ▶ Funções de pertinência e operadores influenciam o desempenho.
- ▶ Otimização dos consequentes reduz o erro de aproximação.

Conclusões

- ▶ Mamdani: eficaz para decisões qualitativas e interpretáveis.
- ▶ Takagi-Sugeno: aproxima funções não lineares com boa precisão, especialmente após otimização.
- ▶ A escolha das funções de pertinência e operadores influencia o desempenho.
- ▶ Sistemas fuzzy são ferramentas poderosas para controle e modelagem.